

1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา: ไม่เย็นก็ดีนะ

2. คำสำคัญ: Joulie's solution, Phosphate supplement, ยาน้ำฟอสเฟต

3. ประเภทกิจกรรม: CQI (การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง)

4. สรุปผลงานโดยย่อ:

พัฒนาสูตรตำรับ Joulie's Phosphate solution ใหม่ ที่มีความคงตัวดี เก็บรักษาง่าย สะดวกต่อการจ่ายผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยเด็กโรคไตได้รับ Joulie's Phosphate solution ตามแพทย์สั่งอย่างถูกต้อง เหมาะสมและลดความคลาดเคลื่อนของรายงานการตกผลึกของยา Joulie's Phosphate solution ลงได้

5. เป้าหมายและวัตถุประสงค์:

5.1 เพื่อพัฒนาสูตรตำรับ Joulie's Phosphate solution ให้มีความคงตัวดี เก็บรักษาง่าย

5.2 เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากรายงานการตกผลึกของยาน้ำ Joulie's Phosphate solution

6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ:

Joulie's Phosphate solution เป็นยาน้ำฟอสเฟต (Phosphate supplement) สำหรับผู้ป่วยเด็กโรคไต ใช้เพื่อแก้ไขภาวะฟอสเฟตต่ำ (Hypophosphatemia) ซึ่งอาการของภาวะฟอสเฟตต่ำที่สามารถพบได้ คือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ชัก, ความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท รวมทั้งระบบหายใจที่ล้มเหลว ดังนั้นยา Joulie's Phosphate solution จึงเป็นยาที่ใช้บ่อยในผู้ป่วยเด็กโรคไต แต่เนื่องจากยามีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวและเค็ม จึงมีคำแนะนำการเก็บรักษาโดยให้แช่ยาในตู้เย็น เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการรับประทานยาของผู้ป่วยเด็ก แต่ที่ผ่านมา ผู้ปกครองและหอผู้ป่วยรายงานว่ามีการตกผลึกของยาเกิดขึ้นในขวดยา โดยพบการเกิดผลึกใน Joulie's Phosphate solution 2 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือน (ช่วง 1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568) ซึ่งสาเหตุมาจากการแช่ยาในตู้เย็นที่ค่อนข้างเย็นจัด

งานผลิตยาทั่วไปและยาปราศจากเชื้อจึงได้ทบทวนเอกสารวิชาการของตำรับยา Joulie's Phosphate solution และพัฒนาสูตรตำรับยา Joulie's Phosphate solution ใหม่ เพื่อให้ได้ตำรับยาที่มีความคงตัวดี เก็บรักษาง่าย สะดวกต่อการจ่ายผู้ป่วย

7. กิจกรรมการพัฒนา (process) :

7.1 สืบค้นข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมของการเตรียมน้ำ Joulie's Phosphate solution ที่เป็นปัจจุบัน

7.2 พัฒนาสูตรตำรับ Joulie's Phosphate solution โดยศึกษาการละลายของตัวยาสำคัญ

7.3 จัดหาภาชนะบรรจุยาใหม่ที่เหมาะสมกับสูตรตำรับยาที่พัฒนาขึ้น

7.4 ทดสอบความคงตัวของสูตรตำรับยาที่พัฒนาขึ้น โดย

8. ตัวชี้วัดความสำเร็จ:

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย	ผลผลิต (Output)	ผลลัพธ์ (Outcome)
1) พัฒนาสูตรตำรับ Joulie's Phosphate solution (เป้าหมาย สำเร็จ ร้อยละ 100)	ได้สูตรตำรับ Joulie's Phosphate solution ใหม่ จัดทำสำเร็จ	1. สถาบันฯ มีตำรับยา Joulie's Phosphate solution ที่มีความคงตัวดี เก็บรักษาง่าย สะดวกต่อการจ่ายผู้ป่วย 2. ผู้ป่วยมีตำรับยา Joulie's Phosphate solution ที่เหมาะสม สะดวกต่อการใช้ยาและได้รับยาตามแพทย์สั่งอย่างถูกต้อง
2) สูตรตำรับ Joulie's Phosphate solution ใหม่ มีความคงตัวดี ไม่มีรายการการตกผลึกของยา (เป้าหมาย รายงานความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 ครั้ง ใน 6 เดือน)	สูตรตำรับ Joulie's Phosphate solution ใหม่ มีความคงตัวดี รายงานความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0 ครั้ง ใน 6 เดือน	

9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์:

การพัฒนาสูตรตำรับ Joulie's Phosphate solution ได้สูตรตำรับ Joulie's Phosphate solution ใหม่ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้¹⁻³

1. Disodium phosphate (Na_2HPO_4) 13.6 g
2. Phosphoric acid (H_3PO_4) ปรับ pH ให้ได้ 5 -6
3. น้ำร้อน qs. to 100 ml

สูตรตำรับใหม่ มีความคงตัวดี โดยบรรจุในขวดสีชา เพื่อป้องกันแสง เก็บที่อุณหภูมิห้อง ยามีอายุ 6 เดือน หลังจากผสม ซึ่งเก็บรักษาง่าย เพิ่มความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยา สะดวกต่อการจ่ายผู้ป่วยมากกว่าตำรับยาเดิมที่ต้องเก็บยาในตู้เย็น อุณหภูมิ 2 – 8 องศา ดังนั้น จัดทำสำเร็จร้อยละ 100



ด้านความคงตัวของยา สูตรตำรับ Joulie's Phosphate solution ใหม่ มีความคงตัวทางกายภาพดี จากสูตรตำรับเดิม มีรายงานความคลาดเคลื่อนของการตกผลึกของยา 2 ครั้ง ใน 6 เดือน (1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568) หลังปรับสูตรตำรับ รายงานความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0 ครั้ง ใน 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 30 มีนาคม 2569) สำเร็จตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้

จากผลการดำเนินโครงการ ทำให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีตำรับยา Joulie's Phosphate solution ที่มีความคงตัวดี เก็บรักษาง่าย สะดวกต่อการจ่ายผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยเด็กโรคไตได้รับยาที่เหมาะสมถูกต้องตามแพทย์สั่ง และมีความสะดวกในการเก็บยาที่บ้านมากยิ่งขึ้น

10. บทเรียนที่ได้รับ:

ความท้าทายในการแก้ปัญหาคงตัวของยา Joulie's Phosphate solution คือ ตัวยาสำคัญละลายได้ดีในสภาวะเป็นกรด ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ตำรับยา Joulie's Phosphate solution มีรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวและเค็ม สูตรตำรับที่พัฒนาขึ้นใหม่มีความคงตัวที่ดี ไม่พบการตกผลึกของยา สามารถเก็บรักษาง่าย สะดวกต่อการจ่ายผู้ป่วย (เก็บที่อุณหภูมิห้อง) แต่ก็อาจทำให้ผู้ป่วยเด็กบางรายรู้สึกกว่ารับประทานยากกว่ายาที่แช่เย็น

การพัฒนาตำรับ Joulie's Phosphate solution ต่อไปในอนาคต อาจเพื่อส่วนของการแต่งรสชาติเพื่อให้รับประทานได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยเด็กต่อไป

11. เอกสารอ้างอิง

- (1) Jacson M and Lowery A (2010). Joulie's solution (oral phosphate supplement). Handbook of Extemporaneous Preparation, 1st ed. Illinois: Pharmaceutical Press US: pp231-236
- (2) Rouaz K, et al. [Excipients in the Paediatric Population: A Review](#). Pharmaceutics. 2021 Mar 13;13(3):387.
- (3) PHOSPHORIC ACID 85 Available from:<https://environex.net.au/wp-content/uploads/2016/04/PhosphoricAcid85.pdf> online [26 DEC 2023]

12. ข้อมูลการติดต่อประสานงาน:

ภญ.พรพรรณ ศรีสุภาพ

เภสัชกรชำนาญการ

ภญ.สุพิชชา พรหมฉิม

เภสัชกรปฏิบัติการ

นส.ศุภารัตน์ ทะนาไธสง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

ที่ปรึกษา ภญ.อุรารัตน์ อริยวงษ์โส

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

งานผลิตยาทั่วไปและยาปราศจากเชื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร 3922, 3923, minkpp@hotmail.com